ĐỀ THI CUỐI KÌ MẠCH ĐIỆN TỬ 1

A. Cấu trúc đề thi

Tổng cộng 19 câu:

- 15 câu lý thuyết trắc nghiệm (4 lựa chọn)
- 4 câu bài tập:
  - ✓ Mạch diode (chỉnh lưu hay xén)
  - ✓ Mạch diode (tiếp)
  - ✓ Mạch khuếch đại dùng BJT
  - ✓ Mạch khuếch đại dùng FET

B. Nội dung chương học

Chương 1 – Bán dẫn & tiếp giáp p-n

- ❖ Bán dẫn thuần, bán dẫn tạp chất loại n và p
- ❖ Hiện tượng chuyển tiếp p-n

Chương 2 – Mạch cơ bản với diode & logic

- ❖ Mạch chỉnh lưu
- ❖ Mạch xén
- ❖ Mạch cổng logic (AND, OR)
- ❖ Mạch ổn áp

Chương 3 – BJT (Bipolar Junction Transistor)

- ❖ Cấu trúc, ký hiệu và nguyên lý hoạt động
- ❖ Vùng hoạt động: khuếch đại, bão hòa, ngưng dẫn
- ❖ Ba cấu hình CE, CB, CC và đặc tuyến tương ứng

Chương 4 – Phân cực BJT

- ❖ Nhận dạng 3 dạng mạch phân cực
- ❖ Cách tính điểm Q (Q-point)
- ❖ Đường tải DC (DCLL)
- ❖ Vị trí đặc biệt của điểm Q

Chương 5 – FET (JFET & MOSFET)

- ❖ Cấu trúc, ký hiệu JFET và MOSFET
- ❖ Đặc tuyến và nguyên lý hoạt động
- ❖ Ba cách mắc: Common Source (CS), Common Drain (CD), Common Gate (CG)

Chương 6 – Phân cực FET

- ❖ Nhận dạng mạch phân cực
- ❖ Cách tính điểm Q
- ❖ Đường tải DC (DCLL)
- ❖ Vị trí đặc biệt của điểm Q

Chương 7 – Mô hình tín hiệu nhỏ & phân tích AC

- ❖ Mô hình tương đương của BJT và FET
- ❖ Sơ đồ tương đương AC (tín hiệu nhỏ)
- ❖ Tính: trở kháng vào (Zi), trở kháng ra (Zo), lợi gain (Av) và lợi gain nguồn (Avs)
- ❖ Đường tải AC (ACLL)
- ❖ Maximum swing (Maxswing)

Chương 8 – Thiết bị bán dẫn điều khiển công suất

- ❖ SCR (thyristor), TRIAC, DIAC, diode 4 lớp